

ORIGINAL ARTICLE

J Korean
Neuropsychiatr Assoc
2022;61(2):80-89
Print ISSN 1015-4817
Online ISSN 2289-0963
www.jknpa.org

Received January 26, 2022
Revised March 6, 2022
Accepted March 14, 2022

Address for correspondence

Tae Young Choi, MD, PhD
Department of Psychiatry,
Daegu Catholic University
School of Medicine,
33 Duryugonwon-ro 17-gil,
Nam-gu, Daegu 42472, Korea
Tel +82-53-650-4786
Fax +82-53-623-7507
E-mail tyongchoi@cu.ac.kr

*Current affiliation: Department of
Psychiatry, Daegu Catholic University
School of Medicine, Daegu, Korea

†Current affiliation: Graduate School of
Medical Science and Engineering,
KAIST, Daejeon, Korea

은둔형 외톨이 자가보고 척도의 신뢰도 및 타당도 연구

제세령¹ · 최태영¹ · 원근희^{2*} · 봉수현^{1†}

¹대구가톨릭대학교 의과대학 정신건강의학교실, ²서울대학교병원 정신건강의학과

Developing Korean Version of the 25-item Hikikomori Questionnaire

Se Ryoung Je, MD¹, Tae Young Choi, MD, PhD¹,
Geun Hui Won, MD, PhD^{2*}, and Su Hyun Bong, MD^{1†}

¹Department of Psychiatry, Daegu Catholic University School of Medicine, Daegu, Korea

²Department of Psychiatry, Seoul National University Hospital, Seoul, Korea

Objectives Hikikomori is a social condition characterized by social withdrawal. It is essential to develop an objective indicator to screen for this condition and provide early intervention. Therefore, this study verified the validity and reliability of a Korean version of the 25-item Hikikomori Questionnaire (HQ-25).

Methods Semi-structured interviews were conducted with participants at high risk of feeling loneliness and who were recruited through online and offline methods. Data based on clinical scales were collected, and after four weeks, a self-report questionnaire was administered to a few participants to confirm the degree of agreement.

Results One hundred forty-three people were enrolled, out of which 45 were identified as hikikomori. There was a significant difference in scores between the hikikomori group and the unaffected group (64.44 and 39.30, respectively; $p < 0.01$). Convergent diversity and test-retest reliability were satisfactory. The area under the receiver operating characteristic curve was 0.817. Based on confirmatory factor analysis, the existing model was found suitable. In this study, sensitivity and specificity were 88.9% and 52.0% at 40.5 points, and 84.4% and 49.0% at 41.5 points, respectively.

Conclusion The Korean version of the HQ-25 has secure validity and reliability. This scale can be beneficial in the screening and early intervention of hikikomori.

J Korean Neuropsychiatr Assoc 2022;61(2):80-89

Keywords Hikikomori; Cultural syndrome; Social isolation; Social withdrawal; Validity; Reliability.

서 론

은둔형 외톨이(hikikomori)는 1970년대 일본의 등교 거부 학생들이 사회적 문제가 되면서, 드러난 사회적 현상으로 '6개월 이상 사회적으로 철수된 채 집에서 지내며, 사회적 철수와 관련된 심각한 수준의 기능저하를 보이는 자'를 이르는 말이다.¹⁾ 국내에서도 공동체의 급속한 붕괴, 경기의 장기적인 침체, 지속되는 취업난 등의 지속되는 악화로 인하여 2000년대 초부터 비슷한 현상이 보고되어 왔다. 그러나 현

재 이들에 대한 명확한 역학연구는 아직 이루어지지 않았고 은둔형 외톨이, 은둔형 부적응 청소년, 니트족(not in education, employment or training) 등 다양한 용어를 혼용하여 사용해 오고 있다.

2016년에 일본 내각부에서 발간한 '청년 생활 조사 보고서'에 따르면 만 15-39세의 청년 중 은둔형 외톨이는 541000명(1.57%)에 달하였다.²⁾ 해당 조사에 따르면 은둔형 외톨이의 발생시기는 24세 이하가 77.5%로 가장 많았으며 그 중 20-24세가 34.7%, 30-39세는 14.3%를 차지했다. 뿐만 아니라 2019년에 내각부에서는 40-65세의 중장년층 내에서 은둔형 외톨이 추정 인구수가 610000명(1.45%)일 것으로 발표하였다.³⁾ 은둔형 외톨이가 청년층에서 중장년층까지 지속된

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

다는 점은 이것이 전생애적인 삶의 질 저하를 유발하는 문제임을 시사한다.

국내에서 사회적 은둔에 대한 연구는 2001년에 처음 시작되었는데, 이 연구에서 밝혀진 바에 따르면 국내에서도 일본의 은둔형 외톨이와 유사한 사회적 은둔을 보이는 ‘은둔형 외톨이’가 존재하고 있으며, 그 중 절반 이상이 사춘기가 시작되는 청소년 시기에 발생하는 특징을 가지고 있었다.⁴⁾ 2005년에 Hwang 등⁵⁾은 사이버 공간을 통한 개입, 집단 상담 프로그램, 가족자조모임, 기숙형 치료시설 등의 은둔형 외톨이 청소년에 대한 지원 방안이 제시하였다. 이어서 2015년 발표된 한 연구에 따르면 한국 청소년에서 사회적 위축 성향이 높을수록 우울, 불안 증상 등의 부정적 정서에 더욱 많은 영향을 받는 것으로 나타났다.⁶⁾

한편, 일본, 한국뿐 아니라 영국, 프랑스, 포르투갈 등 세계 각지에서 사회적 은둔 현상이 확인되고, 점차 증가하고 있음이 확인되었다.⁷⁻¹⁰⁾ 이와 같이 사회적 은둔 현상이 동아시아 문화권에 국한하여 나타나는 것이 아니라 전세계적인 현상이라는 최근의 증거에 대해, 은둔형 외톨이를 문화관련 증후군(culture bound syndrome)이 아니라 현대사회 관련 증후군(modern society bound syndrome)으로 보아야 한다는 주장이 제기되고 있다.¹⁾

은둔형 외톨이는 조현병, 우울증, 불안장애, 인격 장애, 외상후 스트레스 장애 등 여러가지 정신 질환이 동반될 수 있다. 또한 은둔형 외톨이는 장기적으로 교육 문제, 실업 문제와도 연관될 수 있으며, 이로 인한 국가적 손실은 공중 보건학적인 관점에서도 시급한 문제이다.^{1,11,12)}

이러한 은둔형 외톨이 현상으로의 진행을 방지하기 위해, 청소년 단계의 부적응 문제에 대한 조기적인 개입이 필요하다는 것이 여러 연구에서 지적되고 있다.^{14,5)} 우리나라에서는 2011년에는 은둔 청소년의 조기 발견을 위해 부모작성용 은둔형 외톨이 선별 도구(parental screening questionnaire for hidden youth, 이하 HYQ)가 개발된 바 있다.¹³⁾ HYQ는 신뢰도 및 타당도 측면에서 만족할 만한 결과를 보이며 이후 현재까지 부모 대상으로서의 설문 척도로 사용되었으나, 부모의 참여를 거치지 않은 은둔형 외톨이에 대한 개입을 위해선 은둔형 외톨이 본인을 대상으로 하여 은둔 증상을 평가할 수 있는 자가 보고식 평가 척도의 필요성이 대두되었다.

또한, 2018년 일본에서는 Teo 등¹⁴⁾에 의해 은둔형 외톨이를 국제적으로 비교할 수 있는 도구 개발의 필요성이 강조되었으며, 이에 은둔형 외톨이 자가보고 척도(25-item Hikikomori Questionnaire, 이하 HQ-25)가 개발되었다. 이 척도는 0점부터 4점까지의 Likert 척도로 구성되어 있으며, 검사-재검사 신뢰도가 0.92, 진단적 정확도가 0.86으로 높은 신뢰도

와 정확도를 보이고 다른 임상 척도와 공존 타당도 측면에서도 검증되었다. HQ-25는 개발 이후로 여러 연구에서 은둔형 외톨이의 조기적인 판별을 위해 널리 사용되고 있다.¹⁵⁻¹⁸⁾ 본 연구에서는 HQ-25를 한글로 번안하여 신뢰도 및 타당도를 검증하고, 기존의 요인 구조를 안정성을 검증하는 작업을 시행하였다.

방 법

연구 대상

본 연구는 만 13세 이상(온라인 설문은 경우 만 19세 이상)의 자발적으로 연구에 참여하기를 원하는 자를 대상으로 진행되었으며, 온라인 설문 및 오프라인 설문의 두 가지 경로로 대상자를 모집하였다. 참여를 원하는 대상자에게 은둔형 외톨이 진단을 위한 반구조화 면담이 제시되었으며 자가 보고식 설문 검사를 시행하였다. 4주 후, 모든 연구 대상자 중 무작위로 선정된 자들에게 재차 자가 보고식 설문 검사를 시행하였고, 검사 결과를 대상자들에게 제공하였다. 모집 과정에서 면담이나 자가보고 설문의 이해가 어렵거나, 공동 생활 시설 및 사회 복지시설에 거주 중이거나, 내외과적 및 신경과적 질환으로 인해 생활에 어려움이 있을 경우는 제외하였다. 본 연구는 대구가톨릭대학교병원 임상연구윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)의 승인을 받았고(승인번호: CR 20-169), 대상자와 보호자에게 연구의 목적과 방법에 대해 설명한 후 자발적인 서면 동의서를 작성하도록 하였다.

모집 경로

본 연구는 온라인 설문과 오프라인 설문의 두 가지 경로로 설문을 시행하였다. 기존 연구에서 온라인 설문이나 오프라인 설문 등의 설문 방법의 차이가 결과에 유의미한 영향을 주지 않는다는 것이 알려져 있고,¹⁹⁾ 온라인 설문은 민감한 질문에 대하여 더욱 솔직한 대답을 얻을 수 있어,²⁰⁾ 내적 일관성에서는 오프라인 설문보다 우월한 결과를 보이기도 하였다.²¹⁾ 또한 표본의 대표성에 대해서는 표본의 선정에 따라 오프라인 설문과 차이가 있을 수 있으나, 이는 오프라인 설문에서도 마찬가지로 고려하여야 할 문제이며 무작위 추출 등의 방법으로 교정할 수 있는 것으로 알려져 있다.²²⁾ 표본 확보 후 온라인 설문 상의 척도 점수와 오프라인 설문상의 척도 점수 간에 유의미한 차이가 있는지를 확인하였다.

오프라인 설문

본 연구진은 대상자 모집을 위해 대구가톨릭 Wee 센터 및 대구가톨릭대학교병원 정신건강의학과 외래 게시판에 포스

터를 게재하였으며, 포스터 및 인터넷 광고, 대구광역정신건강증진센터, 정신건강의학과 외래 방문 환자, Wee 센터 의뢰 등의 경로를 통하여 연구 대상자를 모집하였다. 선별 단계에서 대상자의 선정 기준, 제외 기준 해당 여부를 판단하였고, 모집된 대상자와 미성년자의 경우 대상자의 대리인에게 동의서를 취득하였다. 대상자에게는 은둔형 외톨이 여부 판단을 위한 반구조화 면담을 시행하였다.

온라인 설문

카카오톡 오픈 채팅, 인터넷 커뮤니티 등을 통하여 연구 대상자를 모집하였고, 모집된 대상자에게 구글 폼 설문지를 이용하여 동의서를 취득하였다. 은둔형 외톨이 여부 판단을 위한 반구조화 면담과 동일한 질문을 구글 폼 설문지를 통해 취득하였다.

측정도구

은둔형 외톨이 여부 판단을 위한 반구조화 면담

은둔형 외톨이 여부를 판단하기 위한 반구조화 면담은 이전 Teo 등¹⁴⁾이 진행한 HQ-25 연구에서 사용된 도구를 기초로 하여 번역하였으며, 저자로부터 검수 과정을 거쳤다. 질문은 상기 저자들의 기존 연구 및 이론적 모델을 기초로 만들어졌으며,^{23,24)} 아래의 자가보고 검사를 시행하기 전 시행되었다.

반구조화 면담에서는 대상자들이 은둔형 외톨이의 정의에 해당되는지를 판단하기 위한 몇 가지 질문들이 제시되었다(‘당신은 최근 하루 중 대부분, 거의 매일 집에서 시간을 보내고 계신가요?’, ‘당신은 과거에 하루 중 대부분, 거의 매일 집에서 시간을 보내신 적이 있으신가요?’, 또한 은둔의 기간을 파악하여, 6개월 이상에 해당하는 지를 확인하였다(‘언제부터 그렇게 하고 계신가요?’, ‘가장 길게 그렇게 했던 시기는 언제부터 언제까지인가요?’). 이러한 은둔으로 인한 고통이 기능의 손상을 유발하는지를 판단하였으며(‘당신의 정상적인 일상을 유의미하게 저해했습니까?’, ‘당신이 일을 하거나 학교에 참석하는 것을 유의미하게 저해했습니까?’, ‘당신의 사회적인 활동이나 관계를 유의미하게 저해했습니까?’, ‘당신을 괴롭게 만들었습니까?’) 본 연구의 제외 기준에 해당하는지를 확인하여 최종적으로 참여 적합성을 판단하였다.

임상 척도

은둔형 외톨이 자가보고 척도

HQ-25는 Teo 등¹⁴⁾이 개발한 자가보고식 척도로 3개의 하

위척도(사회화, 고립, 심리적 지지)로 이루어진 25개의 항목으로 구성되어 있다. 해당 도구는 일본의 지역사회 및 임상환경에 있는 399명의 성인을 대상으로 한 연구에서 Cronbach's alpha 0.96으로 신뢰도와 타당도가 검증된 바 있다. 해당연구의 저자들은 HQ-25의 cut-off score를 42점으로 하였으며 이 때의 민감도는 94%, 특이도는 61%였다. 본 연구를 위하여 연구진은 상기 저자들로부터 번역에 대해 허락을 받았으며, 한국의 정신건강의학과 의사가 번역 후 일본의 정신건강의학과 의사가 역번역하였다(부록). 양 과정은 모두 한국어와 일본어에 모두 능숙한 심리학자의 도움을 받아 진행되었다.

개정판 UCLA 외로움 사정 도구

개정판 UCLA 외로움 사정 도구(Revised UCLA Loneliness Scale, 이하 RULS)는 Russell 등²⁵⁾이 개발하여 전 세계적으로 널리 사용되는 외로움을 측정하기 위한 20문항의 자가보고식 척도이다. 해당 도구는 국내에서 Kim²⁶⁾에 의해 번역되어 널리 사용되고 있으며, Kim의 연구에 따르면 신뢰도 계수는 0.93이었으며, 외로움을 나타내는 10개의 문장과 외로움을 나타내지 않는 10개의 문장으로 구성되어 있다. 해당 도구는 HQ-25의 개발 및 일본에서의 타당화 연구에서 대조를 위하여 사용된 바 있다.¹⁴⁾

고독선호도 척도

Burger²⁷⁾가 개발한 고독선호도 척도(Preference for Solitude Scale, 이하 PSS)를 Lim 등²⁸⁾이 번역하고 연구에 사용하였다. 각각 타인과 함께하는 상황 또는 고독에 해당하는 2가지 중 자신에게 적합한 것을 고르는 12개의 질문으로 되어 있는 자가보고식 척도로 Burger의 연구에서는 Cronbach's alpha는 0.70이었으며 Lim 등의 연구에서는 0.79로 나타났다. Burger는 각 문항을 0점 또는 1점으로 하여 단일 총점을 사용하기를 제안하였다.

다면 사회적 지지 인지 척도

다면 사회적 지지 인지 척도(Multidimensional Scale of Perceived Social Support, 이하 MSPSS)는 사회적 지지의 정도를 알아보기 위하여 Zimet 등²⁹⁾이 개발한 12문항의 1-6점 Likert 척도이다. 3가지 요인(부모, 친구, 중요한 다른 누군가)으로 구성되어 있으며, 신뢰도 및 타당도 면에서 검증되어 사용되고 있다. Teo 등¹⁴⁾의 연구에서 HQ-25는 MSPSS와 높은 연관성을 가지고 있는 것이 확인된 바 있다.

통계적 분석

본 연구 자료의 신뢰도, 타당도, 진단적 정확성 확인을 위해

SPSS 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA)을 이용하였으며, 확인적 요인분석을 위해 Amos 18.0 (IBM Corp., Meadville, PA, USA)을 사용하였다. 내적 일관성 신뢰도 검증(internal consistency reliabilities)은 Cronbach's alpha를 소척도별로 구분하여 구하였으며, 진단적 정확성 확인을 위해 수용자 작업특성 곡선(receiver-operating characteristic curve, 이하 ROC curve)을 분석하였다. 또 검사-재검사 신뢰도(test-retest reliabilities) 검증을 위하여 4주 간격으로 검사-재검사를 시행하였다. 공존 타당도 검증을 위해 은둔형 외톨이 설문과 은둔형 외톨이들의 특징을 나타내는 우울, 불안, 인터넷 중독, 스마트폰 중독 척도와의 상관관계를 Pearson 상관분석을 통해 알아보았다. 또한, 은둔형 외톨이군과 대조군의 전체 점수의 평균 및 표준편차를 알아보았고 Student t-test를 시행하여 변별타당도(discriminant validity)를 알아보았다. 확인적 요인분석에서는 모형적합지수(model fit index)로 카이제곱을 자유도로 나눈 값(chi square per degree of freedom, 이하 CMIN/DF), 근사평균제곱오차제곱근(root mean square error of approximation, 이하 RMSEA), 표준적합지수(normal fit index, 이하 NFI), Tucker-Lewis 계수(Tucker-Kewis index, 이하 TLI), 비교적합지수(comparative fit index, 이하 CFI)를 사용하였다. CMIN/DF는 3 이하일 경우 모형이 적합한 것으로 알려져 있다. RMSEA의 0.1 이상일 경우 모형이 적절하지 않으며, 0.08-0.10의 범위일 경우 수용 가능한 모델, 0.05-0.08의 경우 적절한 모델, 0.05 이하일 경우 아주 적절한 모델이라고 알려져 있다. 또한 NFI, CFI와 TLI의 경우 0.9 이상일 경우 모델이 적절한 것으로 알려져 있다.

결 과

총 144명이 연구에 참여하였으며, 오프라인 설문에는 43, 온라인 설문에 101명의 대상자가 참여하였다. 오프라인 설문 대상자 중 1명이 제외 기준에 해당하여, 설문 조사에 적합하지 않다고 판단되어 분석에서 제외하였다.

전체대상자 중 45명이 은둔형 외톨이인 것으로 확인되었

으며, 오프라인 경로와 온라인 경로상에서 각각 13명, 32명이 은둔형 외톨이인 것으로 판단되었다, 대상자들에게 시행된 설문 검사의 결과가 제시되었다(표 1). 온라인 설문과 오프라인 설문 간에 유의미한 차이를 확인하기 위해 t-test를 시행하였으며, 결과가 표에 제시되었다(표 2).

은둔형 외톨이군과 대조군에서의 척도별 점수의 평균 및 표준편차가 표에 제시되었으며, t-test 결과 상 상기 척도에서 점수의 유의미한 차이가 있었다. HQ-25 전체 문항에 대한 Cronbach's alpha 점수는 0.938였다. 또한 공존 타당도를 평가하기 위한 HQ-25를 포함한 타 척도들 간의 Pearson 상관관계수가 제시되었다(표 3). HQ-25는 RULS와 강한 양의 상관관계($r=0.869$, $p<0.001$), MSPSS와 강한 음의 상관관계를 보이며($r=-0.713$, $p<0.001$), PSS와 중간정도의 상관관계를 보이는 것으로 나타났다. 4주 이상의 간격을 두고 대상자들에게 HQ-25 재검사를 시행하였으며, 11명이 응답하였다. 11명의 설문 결과를 통해 검사-재검사 신뢰도를 확인하였으며, 상관관계수 0.995 ($p<0.01$)로 나타났다. HQ-25에 대한

Table 2. Comparison of offline and online score

Scale	Offline	Online	p
HQ-25	43.74±1.99	48.65±4.08	0.283
RULS	44.95±1.28	46.70±2.59	0.547
PSS	7.00±0.30	9.830±0.61	<0.001**
MSPSS	58.12±1.67	55.83±3.13	0.486

Data are presented as mean±standard deviation. ** $p<0.01$. HQ-25, 25-item Hikikomori Questionnaire; RULS, Revised UCLA Loneliness Scale; PSS, Preference for Solitude Scale; MSPSS, Multidimensional Scale of Perceived Social Support

Table 3. Correlation between clinical scales

	HQ-25	RULS	PSS	MSPSS
HQ-25	1	0.869**	0.539**	-0.713**
RULS	0.869**	1	0.395**	-0.819**
PSS	0.539**	0.395**	1	-0.223**
MSPSS	-0.713**	-0.819**	-0.223**	1

** $p<0.01$. HQ-25, 25-item Hikikomori Questionnaire; RULS, Revised UCLA Loneliness Scale; PSS, Preference for Solitude Scale; MSPSS, Multidimensional Scale of Perceived Social Support

Table 1. Comparison of clinical scales between hikikomori group and normal group

Scale	Total			Offline			Online		
	Hikikomori (n=45)	Normal (n=98)	p	Hikikomori (n=13)	Normal (n=29)	p	Hikikomori (n=33)	Normal (n=88)	p
HQ-25	64.44±20.09	39.30±18.15	<0.001**	70.31±16.66	31.83±20.72	<0.001**	62.06±21.10	42.43±16.10	<0.001**
RULS	55.64±14.01	41.85±11.91	<0.001**	57.38±14.20	39.38±14.88	0.001**	54.94±14.10	42.88±10.37	<0.001**
PSS	10.16±3.24	8.47±3.58	0.008**	8.620±3.71	6.28±3.91	0.076	10.78±2.87	9.39±3.01	0.031*
MSPSS	47.49±18.93	60.64±15.72	<0.004**	46.46±18.03	63.34±19.32	0.011*	47.91±19.54	59.51±13.94	0.001**

Data are presented as mean±standard deviation. * $p<0.05$; ** $p<0.01$. HQ-25, 25-item Hikikomori Questionnaire; RULS, Revised UCLA Loneliness Scale; PSS, Preference for Solitude Scale; MSPSS, Multidimensional Scale of Perceived Social Support

ROC curve가 제시되었으며, area under the ROC curve (이하 AUC) 값은 0.817로 확인되었다(그림 1).

본 연구는 Teo 등¹⁴⁾이 제시한 3가지 요인 모델을 바탕으로 확인적 요인분석을 시행하였으며(그림 2, 표 4) 요인분석 진행 결과 CMIN/DF 2.175, RMSEA 0.092, NFI 0.762, TLI 0.822, CFI 0.851로 드러났다. 본 연구 상에서 40.5점에서 민감도와 특이도는 88.9%, 52.0%이었으며 41.5점에서 84.4%, 49.0%으로 확인되었다(표 5).

고 찰

본 연구는 13세 이상의 일반 인구를 대상으로 한국어판 HQ-25의 신뢰도와 타당도를 평가하였으며 다른 정신건강 의학적 연관성을 평가하였다. 본 연구에 참여한 은둔형 외톨이와 정상군에서 한국어판 HQ-25의 점수간 유의미한 차이가 있었으며, 한국어판 HQ-25는 내적 일치도, 공준 타당도, 검사-재검사 신뢰도 측면에서 검증되었다.

온라인 대상자군과 오프라인 대상자군의 척도 상 PSS를 제외하고 유의미한 차이는 보이지 않았다. 이는 추후 은둔형 외톨이의 발견 및 개입을 위한 설문을 시행할 때 온라인 매체를 통한 접근 방법을 이용하는 것이 오프라인 설문을 시행하기 힘든 은둔형 외톨이의 특성을 고려하였을 때 유용할 수 있음을 시사한다.

HQ-25 개발 연구에서 HQ-25는 RULS, PSS, MSPSS와

강한 상관관계를 보인다는 결과가 제시되었다.¹⁴⁾ 본 연구에서 한국어판 HQ-25는 RULS, MSPSS와는 강한 상관관계를 보였으며, PSS와는 중간정도의 상관관계를 보였다. 한국의 은둔형 외톨이가 일본에 비해 고독에 대한 선호의 정도의 차이를 보이는 것은 한국과 일본의 문화적인 차이점과도 연관 지어 생각할 수 있다. 한국에서는 집단주의, 대가족주의가 오랜 전통이었다. 한국의 은둔형 외톨이는 일본과 달리 인터넷 중독의 모습으로서 더 이슈가 되었다. 한국의 인터넷 게임은 가상 공간에서 여러 사람이 함께 플레이 하는 것으로 게임 플레이를 통한 자기 과시, 협력을 통한 성취감, 소속감을 제공한다. 일본의 경우 혼자 플레이하는 콘솔 게임과는 이러한 면에서 차이가 있다. 반면, 일본은 한국보다 혼자 하는 문화에 더욱 익숙하다. 1인 식당, 1인 주점 등 나홀로 문화가 익숙해져 있어 한국보다 혼자 지내는 것 자체에 대한 선호가 높다.

진단적 정확성 측면에서, 한국어판 HQ-25의 AUC는 0.8-

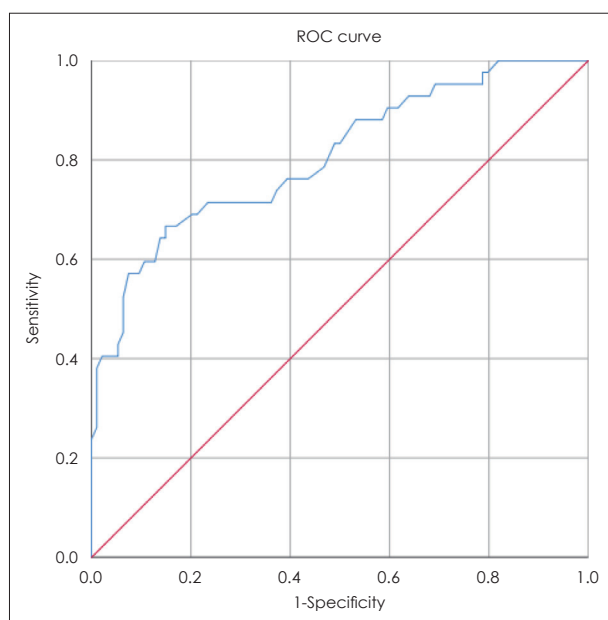


Fig. 1. ROC of Korean version of 25-item Hikikomori Questionnaire showing accuracy of identifying individuals with hikikomori (n=143), AUC=0.817. ROC, receiver-operating characteristic; AUC, area under the ROC curve.

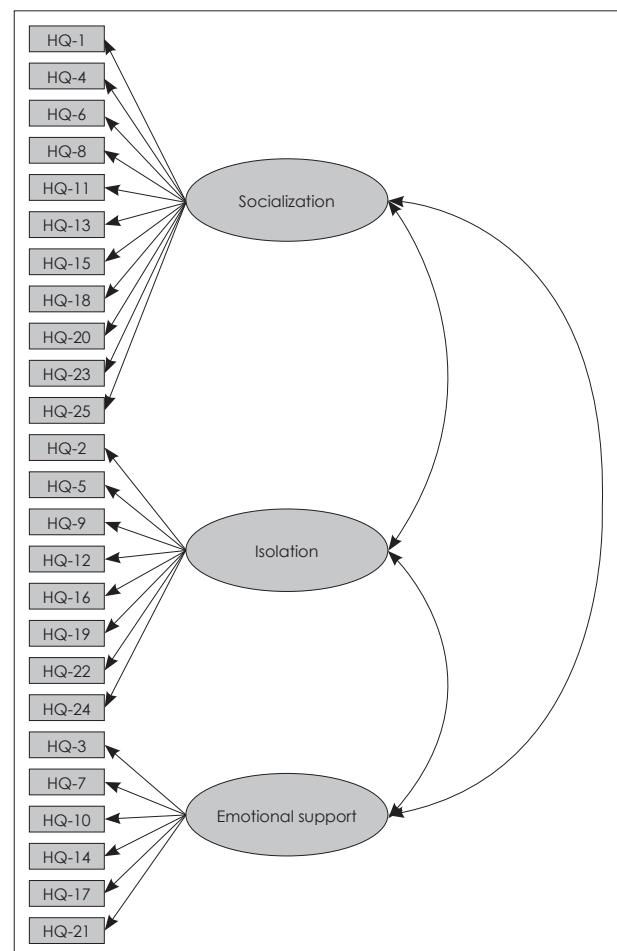


Fig. 2. Confirmatory factor analysis of 25-item Hikikomori Questionnaire (n=143): 3 factor models. Chi-square fit statistics/degree of freedom, 2.175; root mean square error of approximation, 0.092; normal fit index, 0.762; Tucker-Lewis index, 0.822; comparative fit index, 0.851.

Table 4. 25-item Hikikomori Questionnaire items grouped by 3 factors model

Factor	Item	Question
Socialization	1	I stay away from other people.
	4	I love meeting new people.
	6	People bother me.
	8	I feel uncomfortable around other people.
	11	I don't like to be seen by others.
	15	I enjoy being in social situations.
	18	I avoid talking with other people.
	20	I much prefer to be alone than with others.
	23	I don't enjoy social interactions.
Isolation	25	I strongly prefer to be around other people.
	2	I spend most of my time at home.
	5	I shut myself in my room.
	9	I spend most of my time alone.
	12	I rarely meet people in-person.
	13	It is hard for me to join in on groups.
	16	I do not live by society's rules and values.
	19	I have little contact with other people talking, writing, and so on.
	22	I rarely spend time alone.
Emotional support	24	I spend very little time interacting with other people.
	3	There really isn't anyone with whom I can discuss matters of importance.
	7	There are people in my life who try to understand me.
	10	I can share my personal thoughts with several people.
	14	There are few people I can discuss important issues with.
	17	There really isn't anyone very significant in my life.
	21	I have someone I can trust with my problems.

0.9 사이로 우수한 식별력을 가지고 있다.³⁰⁾ 또한 민감도, 특이도와 양성 예측도는 각각 36.5점에서 91.1%, 40.8%, 11.8%, 40.5점에서 88.9%, 48.0%, 12.9% 였으며 41.5점부터 민감도가 84.4%으로 급감하는 경향을 보였다. Kondo 등³¹⁾의 연구에 따르면, 일본의 은둔형 외톨이들이 은둔을 시작하고 나서부터 치료를 받기까지는 평균 4.4년이 걸렸다. 본 도구의 목적이 선별 검사로서 은둔하여 개입을 받기 힘든 대상자로 하여금 가능한 빨리 진단적 평가를 받게 하기 위함을 고려하였을 때, 특이도가 낮더라도 민감도가 높은 선에서 절단점을 설정하는 것이 바람직할 것으로 생각된다. 따라서 본 척도에서는 절단점을 41점으로 설정하고 선별된 대상자들에게는 은둔형 외톨이에 대한 평가 및 개입이 이루어져야 할 것으로 생각된다. 이는 HQ-25 개발 연구에서 민감도, 특이도, 양성 예측도, 양성 우도비를 고려하여 절단점을 42점으로 설정한 것과 유사한 점수이다.¹⁴⁾

HQ-25 개발 연구에서는 탐색적 요인 분석을 통해 3가지 요인 모델(고립, 사회화, 정서적 지지)을 규명하였다.¹⁴⁾ 본 연구에서는 기존에 제시된 모델의 적합성을 평가하기 위해 확인적 요인 분석을 시행하였다. CMIN/DF는 2.175로 기존 모

형은 적합한 것으로 나타났으며, RMSEA는 0.092로, 경계 수준의 모델 적합성을 보였다고 할 수 있다. 본 연구 상에서 TLI와 CFI는 각각 0.822, 0.851로 분석 결과 기존의 모델은 0.9에 다소 기준에 미치지 못하나 가까운 값으로 확인되었다.

본 연구의 의의로는, 첫째로 한국어판으로 수정한 HQ-25가 타당하고 신뢰할 수 있는 척도라는 것을 확인한 것이다. 일본에서 최초로 발견되어 최근 세계에서 발견되고 있는 병적 은둔 현상에 대한 관심이 커지고 있는 지금, 본 척도의 개발은 임상 환경에서 널리 적용될 수 있을 것으로 생각된다.

두번째로, 기존에 개발된 척도에 대해 확인적 요인 분석을 시행하였다는 점이다. 확인적 요인 분석에서는 기존의 이론적 배경이나 연구를 바탕으로 제시된 모델을 더욱 엄격하게 검증하게 된다.³²⁾ 병적 은둔이 다양한 정신질환과 연관되어 있고, 이러한 질환에 공통적인 기전을 규명하는 것이 중요한 상황에서 이러한 요인구조의 검증은 은둔의 병태생리를 이해하는데도 도움이 될 수 있다.¹⁾

세번째로, 본 연구는 청소년부터 중년까지의 다양한 연령대의 인구를 대표하고 있다. 은둔형 외톨이에 대한 여러 연구가 시행되어 왔지만 상대적으로 소아 및 청소년 은둔에 대한

Table 5. Sensitivity and specificity of 25-item Hikikomori Questionnaire score of total group

Score	Sensitivity	1-Specificity	PPV	LR+
29.5	0.956	0.694	0.107	1.377
30.5	0.933	0.684	0.106	1.365
31.5	0.933	0.673	0.108	1.386
32.5	0.933	0.643	0.112	1.452
33.5	0.933	0.633	0.114	1.475
34.5	0.911	0.612	0.115	1.488
36.5	0.911	0.592	0.118	1.539
37.5	0.889	0.571	0.119	1.556
38.5	0.889	0.561	0.121	1.584
39.5	0.889	0.531	0.127	1.675
40.5	0.889	0.520	0.129	1.708
41.5	0.844	0.490	0.130	1.724
42.5	0.844	0.480	0.133	1.761
43.5	0.800	0.459	0.132	1.742
44.5	0.778	0.429	0.136	1.815
45.5	0.778	0.408	0.142	1.906
46.5	0.778	0.378	0.152	2.060
47.5	0.756	0.357	0.155	2.116
48.5	0.733	0.347	0.155	2.114
49.5	0.733	0.316	0.168	2.318
50.5	0.733	0.276	0.188	2.662

PPV, positive predictive value; LR+, positive likelihood ratio

연구는 적은 편이다. 이는 일반적으로 은둔형 외톨이는 은둔으로부터 발견까지의 시간이 오래 걸려 직장생활을 시작하게 되는 청년기에 문제가 드러나게 되는 경우가 많기 때문일 것으로 생각된다. 본 연구는 청소년 인구를 포함시킴으로써 보다 다양한 연령대의 자료에 대한 근거를 확보하고 있다. 추후 연구에서도 이러한 청소년 은둔형 외톨이를 포함시키려는 노력이 은둔형 외톨이를 전생애적으로 이해하는데 도움이 될 것이다.

마지막으로, 본 연구는 온라인 설문과 오프라인 설문을 동시에 진행하였다. 기존 설문 연구들이 지역적인 표본을 확보하게 된다는 한계를 가지고 있는데 반해, 본 연구는 상대적으로 공간적인 제약 없이 자료를 확보할 수 있었다.

이러한 강점에도 불구하고, 본 연구의 결과는 몇 가지 제한점을 고려하여 받아들여져야 할 것이다. 첫째로, 여전히 본 연구의 자료는 모든 인구를 대표하지 못한다. 온라인으로 모집된 대상자들은 대부분 인터넷 커뮤니티 및 SNS 채팅방에서 모집되었으며, 이러한 미디어를 이용하는 집단에 대한 고려가 필요하다. 은둔형 외톨이는 인터넷 중독과 연관되어 있다는 것이 기존에 알려져 있다. 현실에서 고립되었고 인터넷으로 사회적 관계를 형성하려고 하는 은둔형 외톨이들이 인터넷을 통한 설문에 적극적으로 참여했을 가능성이 있으며,

이는 은둔형 외톨이 중에서도 사회적 관계를 추구하는 유형이 있고 그렇지 않은 유형이 있음을 고려하였을 때 연구 결과에 선택 바이어스로 작용했을 가능성이 있다.

또한, MSPSS는 현재 한국어판으로 타당화 된 척도가 존재하지 않아, 결과를 해석할 때 이를 고려해야 한다. 그러나 MSPSS를 자체 번역하여 사용한 논문은 있었으며, 한국과 일본의 문화적 유사성을 고려할 때, 본 연구의 결과도 유의미할 것으로 해석할 수 있을 것으로 생각된다. 정서적 지지는 다양한 정서 및 행동 문제의 연관 요인이 되는 만큼, 추후 MSPSS에 대한 한국어판 타당화 작업이 진행되기를 기대한다.

은둔형 외톨이는 우울감, 대인관계의 공포, 퇴행적 행동으로 국내에서도 심각한 사회적인 문제로 부상하고 있는 만큼 한국어판 HQ-25의 개발은 의의가 있다. 은둔형 외톨이의 조기 진단 및 개입, 다수 규모의 연구 표본 확보, 치료에 따른 반응 확인 등 여러 방면에서 본 척도가 도움이 될 수 있기를 기대한다.

결론

한국어판 HQ-25는 신뢰도 및 타당도 면에서 만족할 만한 수준이었다. 본 연구를 통해, 이는 은둔형 외톨이의 평가를 위한 기본적인 평가 도구로서 활용 가치가 있을 것으로 생각된다. 은둔형 현대 사회의 중요한 과제가 되어가고 있는 시점에서 이 척도는 한국의 은둔형 외톨이에 대한 조기 개입을 위해 중요한 도구로 사용될 수 있다.

중심 단어: 은둔형 외톨이; 문화 증후군; 사회적 고립; 사회적 철수; 타당도; 신뢰도.

Acknowledgments

본 연구는 지산 문화정신의학 연구기금(Jisan Cultural Psychiatry Research Fund)을 지원받아 진행되었음.

Special thanks to Dr. Kato, Dr. Lee Chang ho and Lee Ji Eun for advising for this study, translation and back-translation of HQ-25.

Conflicts of Interest

The authors have no financial conflicts of interest.

Author Contributions

Conceptualization: Tae Young Choi. Formal analysis: Se Ryoung Je. Investigation: Su Hyun Bong. Methodology: Geun Hui Won. Project administration: Tae Young Choi. Supervision: Tae Young Choi. Writing—original draft: Se Ryoung Je. Writing—review & editing: Tae Young Choi.

ORCID iDs

Se Ryoung Je <https://orcid.org/0000-0001-8877-7241>
Tae Young Choi <https://orcid.org/0000-0003-2677-9297>

Geun Hui Won <https://orcid.org/0000-0003-1220-6674>
 Su Hyun Bong <https://orcid.org/0000-0002-9492-9501>

REFERENCES

- 1) Kato TA, Kanba S, Teo AR. Hikikomori: multidimensional understanding, assessment, and future international perspectives. *Psychiatry Clin Neurosci* 2019;73:427-440.
- 2) Cabinet office. Investigation on life of youth [Internet]. Tokyo: Cabinet office [cited 2021 Nov 23]. Available from: <https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikikomori/h27/pdf-index.html>.
- 3) Cabinet office. Investigation on living conditions [Internet]. Tokyo: Cabinet office [cited 2021 Nov 23]. Available from: <https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/life/h30/pdf-index.html>.
- 4) Lee KM, Koo JG, Kim EJ, Lee SH. The psychosocial characteristics of oiettolie adolescents. *Korean J Couns Psychother* 2001;13:147-162.
- 5) Hwang SG, Yeo IJ, Nam JR, Jang MK, MY, Kwon HS, et al. Measures to support socially maladjusted youth such as hikikomori [Internet]. Seoul: National Youth Commission [cited 2021 Nov 23]. Available from: http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb030301vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=032901&CONT_SEQ=335906&page=1.
- 6) Lee YJ, Seo MJ, Choi TY. Psychopathological characteristics of social withdrawal (hikikomori) in the Korean adolescent. *J Korean Neuropsychiatr Assoc* 2015;54:549-555.
- 7) Gent E. The plight of Japan's modern hermit [Internet]. London: BBC Future [cited 2021 Aug 18]. Available from: <https://www.bbc.com/future/article/20190129-the-plight-of-japans-modern-hermits>.
- 8) Gozlan PM. Des cas d'“hikikomori” en France [Internet]. Paris: Le Monde [cited 2021 Aug 18]. Available from: https://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/06/07/des-cas-d-hikikomori-en-france_1714707_1650684.html.
- 9) Macedo P, Pimenta V, Alves M, Uria AS, Salgado H. Hikikomori goes global: a Portuguese case. *Eur Psychiatry* 2017;41(S1):S514.
- 10) Wu AFW, Ooi J, Wong PWC, Catmur C, Lau JYF. Evidence of pathological social withdrawal in non-Asian countries: a global health problem? *Lancet Psychiatry* 2019;6:195-196.
- 11) Cerantola A. Why so many Japanese children refuse to go to school [Internet]. London: BBC World Service [cited 2021 Sep 28]. Available from: <https://www.bbc.com/news/world-asia-50693777>.
- 12) Park GW, Hong SJ. Recent changes in employment conditions and measures to resolve youth unemployment [Internet]. Seoul: The Bank of Korea Economic Research Institute [cited 2021 Sep 28]. Available from: <https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002454/view.do?ntId=148889&menuNo=200431&pageIndex=39>.
- 13) Baek HT, Kim BN, Shin MS, Ahn DH, Lee YS. Development of parental screening questionnaire for hidden youth. *J Korean Acad Child Adolesc Psychiatry* 2011;22:262-270.
- 14) Teo AR, Chen JI, Kubo H, Katsuki R, Sato-Kasai M, Shimokawa N, et al. Development and validation of the 25-item hikikomori questionnaire (HQ-25). *Psychiatry Clin Neurosci* 2018;72:780-788.
- 15) Teo AR, Nelson S, Strange W, Kubo H, Katsuki R, Kurahara K, et al. Social withdrawal in major depressive disorder: a case-control study of hikikomori in Japan. *J Affect Disord* 2020;274:1142-1146.
- 16) Kato TA, Shinfuku N, Tateno M. Internet society, internet addiction, and pathological social withdrawal: the chicken and egg dilemma for internet addiction and hikikomori. *Curr Opin Psychiatry* 2020;33:264-270.
- 17) Kubo H, Aida N, Kato TA. Psychodynamic group psychotherapy for hikikomori: the case of a socially withdrawn male with schizoaffective disorder. *J Clin Psychol* 2021;77:1851-1864.
- 18) Tateno M, Teo AR, Ukai W, Kanazawa J, Katsuki R, Kubo H, et al. Internet addiction, smartphone addiction, and hikikomori trait in Japanese young adult: social isolation and social network. *Front Psychiatry* 2019;10:455.
- 19) Oosterveld P, Welles P. Two modalities, one answer?: combining internet and CATI survey effectively in market research [Internet]. Cannes: Technovate: CRM, internet research and new media [cited 2020 Aug 23]. Available from: <https://ana.esomar.org/documents/two-modalities-one-answer->.
- 20) Youn ES, Kim YW. Methodology for internet survey: case study. *Survey Research* 2002;3:25-51.
- 21) Lee JY, Kim JG. Comparing data qualities of on-line panel and off-line interview surveys: reliability and validity. *Korean Journal of Marketing* 2006;21:209-231.
- 22) Scherpenzeel AC. How representative are online panels? Problems of coverage and selection and possible solutions. In: Das M, Ester P, Kaczmarek L, editors. *Social and behavioral research and the internet*. Oxford: Routledge;2018. p.105-132.
- 23) Teo AR, Fetters MD, Stufflebam K, Tateno M, Balhara Y, Choi TY, et al. Identification of the hikikomori syndrome of social withdrawal: psychosocial features and treatment preferences in four countries. *Int J Soc Psychiatry* 2015;61:64-72.
- 24) Teo AR, Stufflebam K, Saha S, Fetters MD, Tateno M, Kanba S, et al. Psychopathology associated with social withdrawal: idiopathic and comorbid presentations. *Psychiatry Res* 2015;228:182-183.
- 25) Russell D, Peplau LA, Cutrona CE. The revised UCLA loneliness scale: concurrent and discriminant validity evidence. *J Pers Soc Psychol* 1980;39:472-480.
- 26) Kim OS. Korean version of the revised UCLA loneliness scale: reliability and validity test. *J Korean Acad Nurs* 1997;27:871-879.
- 27) Burger JM. Individual differences in preference for solitude. *J Res Pers* 1995;29:85-108.
- 28) Lim AY, Lee JD, Lee HJ. The relationships among self-determined solitude, personality and psychological health. *Kor J Clin Psychol* 2012;31:993-1021.
- 29) Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The multidimensional scale of perceived social support. *J Pers Assess* 1988;52:30-41.
- 30) Hosmer Jr DW, Lemeshow S, Sturdivant RX. *Applied logistic regression*. Hoboken: John Wiley & Sons;2013.
- 31) Kondo N, Sakai M, Kuroda Y, Kiyota Y, Kitabata Y, Kurosawa M. General condition of hikikomori (prolonged social withdrawal) in Japan: psychiatric diagnosis and outcome in mental health welfare centres. *Int J Soc Psychiatry* 2013;59:79-86.
- 32) Brown TA, Moore MT. Confirmatory factor analysis. In: Hoyle RH, editor. *Handbook of structural equation modeling*. New York: Guilford Press;2012. p.361-379.

■ 부 록 ■

25-item Hikikomori Questionnaire (HQ-25) 한국어판

※ 최근 6개월 동안 아래의 문장들 중에 당신의 상태는 어느 정도에 해당됩니까?

당신의 상태를 가장 잘 나타낸 번호를 하나 골라서 ○표를 하십시오.

	증 상	해당되지 않는다	별로 해당되지 않는다	어느 쪽도 아니다	조금 해당된다	해당된다
1	사람과 거리를 둔다.	0	1	2	3	4
2	하루 종일 거의 집에서 보낸다.	0	1	2	3	4
3	중요한 일에 대해 의논할 사람이 정말로 아무도 없다.	0	1	2	3	4
4	모르는 사람과 만나는 것을 아주 좋아한다.	0	1	2	3	4
5	나의 방에 틀어 박혀 있다.	0	1	2	3	4
6	사람이 귀찮다.	0	1	2	3	4
7	나의 생활에 있어서 나를 이해해 주려고 하는 사람들이 있다.	0	1	2	3	4
8	누군가와 함께 있는 것이 불편하게 느껴진다.	0	1	2	3	4
9	하루 종일 거의 혼자서 지낸다.	0	1	2	3	4
10	몇몇 사람들에게 개인적인 생각을 털어놓을 수 있다.	0	1	2	3	4
11	사람들에게 보여지는 것이 싫다.	0	1	2	3	4
12	사람과 직접 만나는 것이 거의 없다.	0	1	2	3	4
13	집단에 들어가는 것이 서투르다.	0	1	2	3	4
14	중요한 문제에 대해서 의논할 사람이 별로 없다.	0	1	2	3	4
15	사람과의 교류는 즐겁다.	0	1	2	3	4
16	사회의 규칙과 가치관에 맞춰서 살고 있지 않다.	0	1	2	3	4
17	자신의 인생에 있어서 소중한 사람이 정말로 아무도 없다.	0	1	2	3	4
18	사람과 이야기하는 것을 피한다.	0	1	2	3	4
19	누군가와 연락을 하는 일은 별로 없다. (말하기, 글쓰기 등)	0	1	2	3	4
20	누군가와 함께 있는 것 보다 혼자 있는 것이 훨씬 좋다.	0	1	2	3	4
21	자신이 안고 있는 문제에 대해서 안심하고 상담할 수 있는 사람이 있다.	0	1	2	3	4
22	혼자서 시간을 보내는 것은 거의 없다.	0	1	2	3	4

23	사람을 사귀는 것은 즐겁지 않다.	0	1	2	3	4
24	사람과 교류하는 것이 거의 없다.	0	1	2	3	4
25	혼자 있는 것 보다는 누군가와 함께 있는 편이 훨씬 좋다.	0	1	2	3	4
26	인생에 있어서 목적이 있다.	0	1	2	3	4
27	살아 있다는 것에 설렌다.	0	1	2	3	4
28	세상 일에 대해서 무관심하다.	0	1	2	3	4
29	나의 인생에는 의욕이 생기는 것이 많이 있다.	0	1	2	3	4
총 점						

**26-29까지의 문항은 HQ-25의 개발에 참여한 Takahiro Kato가 은둔형 외톨이의 네번째 요인으로서 추가한 'motivation' 관련 항목으로, 기존 척도 개발 연구에서는 25번 항목까지 타당화되어 본 연구에서도 25번 항목까지 타당화 분석을 진행하였다. 다만 motivation 또한 환자의 은둔형 외톨이 성향을 평가하는데 고려할 만한 요소로 판단되는 바, 26-29까지의 항목 점수를 참고할 수 있다.